

Aula 16 – Exercícios Teórico: MLP e Redes Neurais Convolucionais (CNN)

Guilherme Bento Ramos

1) Computação Bioinspirada

É um campo da computação que desenvolve algoritmos baseados em processos biológicos da natureza, como evolução genética, comportamento coletivo de animais e o funcionamento do cérebro humano. O objetivo é resolver problemas complexos de otimização e aprendizado imitando esses mecanismos naturais.

2) Algoritmo Evolutivo – Algoritmo Genético

Classificação: Algoritmo Evolutivo.

O que é: O Algoritmo Genético (AG) é inspirado na teoria da evolução de Darwin. Ele opera sobre uma população de soluções candidatas que se reproduzem, sofrem mutações e são selecionadas com base em sua aptidão para resolver o problema.

Aplicação no cotidiano:

- **Roteamento logístico:** empresas como FedEx e Correios utilizam AGs para calcular a rota mais eficiente entre centenas de endereços, reduzindo tempo e consumo de combustível.
- **Exemplo prático:** dado um mapa com 50 endereços, o AG gera rotas aleatórias, avalia o custo de cada uma, seleciona as melhores, realiza cruzamentos e mutações, e repete até convergir para a rota mais curta.

Fonte: Mitchell, M. *An Introduction to Genetic Algorithms*. MIT Press, 1998. Disponível em: <https://mitpress.mit.edu>

3) Propagação no Perceptron Multicamadas (MLP)

Estágios da propagação:

Camada	Função
Entrada	Recebe os dados brutos (ex.: pixels de uma imagem). Não realiza cálculo – apenas repassa os dados à próxima camada.
Oculto/Densa	Cada neurônio aplica pesos, soma os valores e passa por uma função de ativação (ex.: ReLU). É aqui que ocorre a extração de padrões. Podem existir várias camadas.
Saída	Produz o resultado final. Usa Softmax para classificação ou função Linear para regressão.

Comparação MLP vs. Perceptron Simples:

Característica	Perceptron Simples	MLP
Neurônios	1	Vários, em múltiplas camadas
Problemas	Apenas linearmente separáveis	Lineares e não-lineares
Exemplo	Porta lógica AND	Reconhecimento de imagens
Ativação	Degrau (step)	ReLU, Sigmoid, Softmax

O perceptron simples falha em problemas como o XOR. O MLP resolve isso com camadas ocultas que criam fronteiras de decisão não-lineares.

4) Extração de Características em uma CNN

- 1. Convolução:** Filtros (kernels) deslizam sobre a imagem gerando mapas de características que detectam bordas, texturas e formas.
- 2. Função de Ativação (ReLU):** Elimina valores negativos, introduzindo não-linearidade na rede.
- 3. Pooling (Max Pooling):** Reduz o tamanho dos mapas selecionando o valor máximo de cada região, diminuindo custo computacional.
- 4. Achatamento (Flatten):** Transforma os mapas 2D em um vetor 1D para ser processado pelas camadas densas.
- 5. Camadas Densas (Fully Connected):** Combinam as características extraídas para realizar a classificação final.

5) Projeto de CNN – Classificação de Cães e Gatos

Objetivo: Classificar imagens em duas categorias: cão ou gato.

Dataset: 10.000 imagens (5.000 por classe) – 80% treino / 20% teste.

Estrutura e Hiperparâmetros da Rede:

Camada	Tipo	Hiperparâmetros
Entrada	Input	Tamanho: $128 \times 128 \times 3$ (RGB)
Conv1	Convolução	32 filtros, kernel 3×3 , ReLU, padding=same
Pool1	MaxPooling	Pool 2×2 , stride = 2
Conv2	Convolução	64 filtros, kernel 3×3 , ReLU, padding=same
Pool2	MaxPooling	Pool 2×2 , stride = 2
Conv3	Convolução	128 filtros, kernel 3×3 , ReLU, padding=same
Pool3	MaxPooling	Pool 2×2 , stride = 2
Flatten	Achatamento	—
Dense1	Densa	256 neurônios, ReLU
Dropout	Regularização	Taxa = 0,5
Saída	Densa	2 neurônios, Softmax

Hiperparâmetros de Treinamento:

Parâmetro	Valor
Otimizador	Adam
Taxa de aprendizado	0,001
Função de perda	Categorical Crossentropy
Batch size	32
Épocas	30
Métrica	Acurácia

Justificativa:

- **3 blocos Conv + Pool:** capturam características simples (bordas), intermediárias (formas) e complexas (partes do animal).
- **Dropout 0,5:** evita overfitting descartando 50% dos neurônios no treino.
- **Adam:** otimizador adaptativo, converge rapidamente em tarefas com imagens.
- **Softmax na saída:** converte ativações em probabilidades por classe.

Declaração de uso de IA: Esta atividade foi elaborada com auxílio da inteligência artificial Claude (Anthropic), conforme a legislação CNPq Nº 2664/2026 de 11 de março de 2026.